வ. எண்	பண்புகள்
5	லித்தியம் மற்றும் மெக்னீசியத்தின் கார்பனேட்டுகளை வெப்பப்படுத்தும்போது சிதைந்து அவற்றின் ஆக்சைடுகள் மற்றும் CO_2 ஐ உருவாக்குகின்றன.
6	லித்தியம் மற்றும் மெக்னீசியம் ஆகிய இரண்டும் பைகார்பனேட்டுகளை உருவாக்குவதில்லை.
7	LiCl மற்றும் $MgCl_2$ ஆகிய இரண்டும் ஆல்கஹாலில் கரைகின்றன மேலும் இவை நீர் ஈர்க்கும் தன்மை கொண்டுள்ளன. அவைகள் நீர்க்கரைசல்களிலிருந்து $LiCl.2H_2O$ மற்றும் $MgCl_2.8H_2O$ ஆகிய ஹைட்ரேட்டுகளாக படிகமாகின்றன.

மூலைவிட்டத் தொடர்பு:

தொகுதி –1 ல் உள்ள முதல் தனிமம் (Li) மற்றும் அதன் மூலைவிட்டத்தில் தொகுதி –2 ல் இரண்டாவதாக அமைந்துள்ள தனிமம்(Mg) ஆகியவற்றிற்கிடையே உள்ள ஒத்த தன்மைகள் மூலைவிட்டத் தொடர்பு என்றழைக்கப்படுகிறது. இதற்கான காரணம் அவற்றின் ஒத்த உருவளவு (r_{Li^+} = 0.766 Å மற்றும் $r_{Mg^{2+}}$ = 0.72 Å) மற்றும் ஒப்பிடத்தகுந்த எலக்ட்ரான் கவர்திறன் மதிப்புகள்(X_{Li} = 1.0; X_{Mg}= 1.2) ஆகியவையாகும்.

5.2.3 கார உலோகங்களின் வேதிப் பண்புகள்

கார உலோகங்கள் அதிக வினைதிறனைக் கொண்டுள்ளன. கார உலோகங்களின் இந்த வினைதிறன் Li லிருந்து Cs வரை அதிகரிக்கிறது. ஏனெனில் தொகுதியில் மேலிருந்து கீழாக அயனியாக்கும் ஆற்றல் குறைகிறது. அனைத்து கார உலோகங்களும், அதிக எலக்ட்ரான் கவர் தன்மை கொண்ட தனிமங்களான ஆக்சிஜன் மற்றும் ஹேலஜன்களுடன் மிக அதிக வீரியத்துடன் வினைபுரிகின்றன. கார உலோகங்களின் சில குறிப்பிடத்தகுந்த பண்புகள் கீழே விளக்கப்பட்டுள்ளன.

ஆக்ஸிஜனுடன் வினை

அனைத்து கார உலோகங்களும் காற்று அல்லது ஆக்சிஜனில் தீவிரமாக எரிந்து,அவற்றின் புறப்பரப்பில் ஆக்சைடுகளை உருவாக்குகின்றன. லித்தியம் மோனாக்சைடை மட்டுமே உருவாக்குகிறது. சோடியம் மோனாக்சைடு மற்றும் பெராக்சைடை உருவாக்குகிறது. மற்ற தனிமங்கள் மோனாக்சைடு, பெராக்சைடு மற்றும் சூப்பர் ஆக்சைடுகளை உருவாக்குகின்றன. இந்த ஆக்சைடுகள் இயற்கையாகவே காரத்தன்மையைப் பெற்றுள்ளன.

$$4\ Li + O_2 \longrightarrow 2Li_2O$$ (மோனாக்சைடு)

$$2\ Na + O_2 \longrightarrow Na_2O_2$$ (பெராக்சைடு)

$$M + O_2 \longrightarrow MO_2$$ (சூப்பர் ஆக்சைடு)
(M= K, Rb,Cs)

ஹைட்ரஜனுடன் வினை

அனைத்து கார உலோகங்களும் ஹைட்ரஜனுடன் சுமார் 673 K (லித்தியம் 1073K வெப்பநிலையில்) வெப்பநிலையில் ஹைட்ரஜனுடன் வினைபுரிந்து அவற்றின் அயனி ஹைட்ரைடுகளை உருவாக்குகின்றன. ஹைட்ரஜனுடன் வினைபுரியும் திறன் கார உலோகங்களில் , Li லிருந்து Cs வரை செல்லச் செல்ல குறைகிறது.

$$2M + H_2 \longrightarrow 2\ M^+H^-$$
(M = Li, Na, K, Rb, Cs)

ஹைட்ரைடுகளின் அயனிப்பண்பு Li லிருந்து Cs வரை செல்லச்செல்ல அதிகரிக்கிறது.

Unit 5 - Sridhar.indd 143 07-01-2021 14:53:16